

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
DASAR PEMROGRAMAN JAVASCRIPT



DISUSUSUN OLEH :

NAMA	: Dewi Almas
NIM	: 2025573010009
KELAS	: TI 1D
JURUSAN	: Teknologi Informasi Dan Komputer
PRODI	: Teknik Informatika
DOSEN PENGAMPU	: Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.SC

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga laporan praktikum mengenai penggunaan Git Bash ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas akademik serta sebagai dokumentasi langkah-langkah pengelolaan file dan repositori dalam lingkup Teknik Informatika.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Buket Rata, 06 April 2026

Dewi Almas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Praktikum	1

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian JavaScript	2
2.2 Pengertian Git Bash	2
2.3 Perintah dasar Git Bash	2
2.4 Tipe data , Variabel, Operator, Kondisional, dan Perulangan	2

BAB III PEMBAHASAN / LANGKAH KERJA

3.1 Persiapan dan Navigasi Direktori	3
3.2 Praktik : Mendeklarasikan Variabel	3
3.3 Praktik: Mengenal Tipe Data	4
3.4 Praktik: Menggunakan Operator	5
3.5 Implementasi Latihan Modul	6
3.6 Praktik: Menulis Kondisional	7
3.7 Implementasi Latihan Struktur Kondisional	8
3.8 Praktik: Menulis Perulangan	9
3.9 Implementasi Latihan Struktur Perulangan (Looping)	10
3.10 Pembuatan Direktori dan File Tugas Via Terminal	11
3.11 Verifikasi Struktur Direktori Melalui File Explorer	11
3.12 Implementasi Tugas 1: Logika FizzBuzz	12

3.13 Implementasi Tugas 2: Kalkulator BMI	13
3.14 Langkah-langkah Submit Tugas ke GitHub	14

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Hasil Praktikum	17
4.2 Analisis Praktikum	18

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	19
5.2 Saran	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, kemampuan mengoperasikan terminal atau *command line interface* (CLI) adalah hal fundamental bagi seorang mahasiswa Teknik Informatika. Penggunaan Git Bash mempermudah pengelolaan struktur proyek secara efisien dan memungkinkan penggunaan sistem kontrol versi (Git) untuk melacak setiap perubahan pada file tugas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengoperasikan perintah dasar pada Git Bash untuk membuat struktur direktori (folder) dan file secara efisien?
2. Bagaimana langkah-langkah teknis dalam mengelola folder "tugas" beserta isinya agar tertata rapi menggunakan terminal Git Bash?
3. Bagaimana proses sinkronisasi dan pengumpulan file tugas dari komputer lokal ke repositori daring (*remote repository*) menggunakan metode *clone* dan *push*?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Mempraktikkan pembuatan folder dan file menggunakan perintah teks di Git Bash.
2. Memahami alur kerja pengumpulan tugas melalui sistem repositori.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, dinamis, dan bersifat *interpreted* yang digunakan secara luas untuk pengembangan web. Berbeda dengan HTML yang berfungsi untuk struktur dan CSS untuk tampilan, JavaScript berfungsi untuk memberikan interaktivitas pada halaman web.

2.2 Pengertian Git Bash

Git Bash adalah aplikasi untuk lingkungan Microsoft Windows yang memberikan pengalaman terminal serupa dengan sistem Unix/Linux.

2.3 Perintah Dasar Git Bash

Beberapa perintah utama yang digunakan meliputi `mkdir` (membuat direktori), `cd` (berpindah direktori), dan `touch` (membuat file baru).

2.4 Tipe Data, Variabel, Operator, Kondisional, dan Perulangan

Dalam pemrograman JavaScript, variabel digunakan sebagai wadah untuk menyimpan berbagai jenis tipe data seperti *string*, *number*, dan *boolean* menggunakan kata kunci `let` atau `const`. Data yang tersimpan tersebut kemudian dimanipulasi menggunakan operator untuk keperluan perhitungan aritmatika maupun perbandingan logika antar nilai. Untuk mengatur jalannya alur program, digunakan struktur kondisional (`if-else`) yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, serta perintah perulangan (*looping*) yang berfungsi untuk menjalankan blok kode yang sama secara berulang demi meningkatkan efisiensi dan kerapian penulisan kode.

BAB III

PEMBAHASAN / LANGKAH KERJA

3.1 Persiapan dan Navigasi Direktori

1. Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone.

```
MINGW64:/d/Struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 ~
$ cd /d

acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d
$

acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d
$ cd "Struktur data dan algoritma"

acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma
$ cd 2025573010009_strukturdatadanalgoritma

acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
```

2. Buat folder baru bernama praktikum-2 untuk menyimpan semua file pada pertemuan ini dengan menulis `mkdir praktikum-2` di *Git Bash*.

```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ mkdir praktikum-2

acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ cd praktikum-2
```

3. Inisialisasi npm project. Perintah ini akan membuat file `package.json` secara otomatis.

```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2/praktikum-2 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2\praktikum-2\package.json:
```

4. verifikasi bahwa file `package.json` sudah berhasil dibuat dengan menulis kalimat `ls` di *Git Bash*

```
$ ls
package.json
```

3.2 Praktik: Mendeklarasikan Variabel

1. Di dalam folder `praktikum-2/`, buat file baru bernama `01-variabel.js` dengan mengetik `touch 01-variabel.js` di *Git Bash*

```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
$ touch 01-variabel.js
```

2. Buka file 01-variabel.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
JS 01-variabel.js X
JS 01-variabel.js > ...
1   let nama = 'Budi';
2   let umur = 20;
3   let kota = 'Banda Aceh';
4   console.log('=== Data Mahasiswa ===');
5   console.log('Nama :', nama);
6   console.log('Umur :', umur);
7   console.log('Kota :', kota);
8   umur = 21;
9   console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);
10  const jurusan = 'Teknik Informatika';
11  const tahunMasuk = 2023;
12  console.log('Jurusan :', jurusan);
13  console.log('Tahun Masuk:', tahunMasuk);
```

3. Simpan file kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan mengetik “node 01-variabel.js” di terminal.

```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... powershell + - [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma>
node 01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Budi
Umur : 20
Kota : Banda Aceh
Ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan : Teknik Informatika
Tahun Masuk: 2023
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma>

```

3.3 Praktik : Mengenal Tipe Data

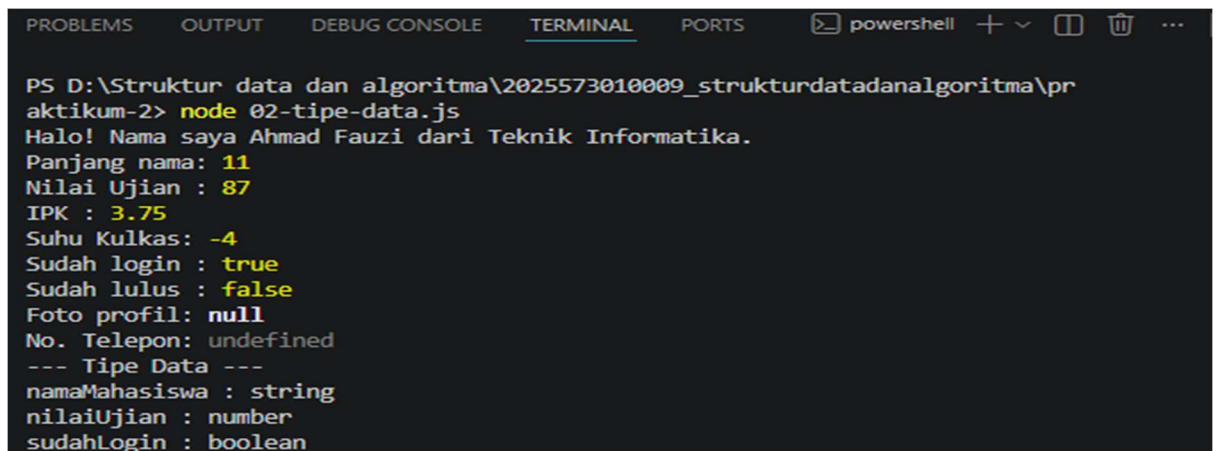
1. Buat file baru bernama 02-tipe-data.js di dalam folder praktikum-2/ dengan mengetik”
touch 02-tipe data1.js” di Git Bash.

```
acer@DESKTOP-NJE3BT MINGW64 /d/struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
$ touch 02-tipe-data.js
```

2. Buka “02-tipe *datal.js*” di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
JS 02-tipe-data.js U X
praktikum-2 > JS 02-tipe-data.js > ...
1 let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
2 let programStudi = "Teknik Informatika";
3 let pengenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}`;
4 console.log(pengenalan);
5 console.log(`Panjang nama:`, namaMahasiswa.length);
6 let nilaiUjian = 87;
7 let ipk = 3.75;
8 let suhuKulkas = -4;
9 console.log(`Nilai Ujian :`, nilaiUjian);
10 console.log(`IPK :`, ipk);
11 console.log(`Suhu Kulkas:`, suhuKulkas);
12 let sudahLogin = true;
13 let sudahLulus = false;
14 console.log(`Sudah login :`, sudahLogin);
15 console.log(`Sudah lulus :`, sudahLulus);
16 let fotoProfil = null;
17 console.log(`Foto profil:`, fotoProfil);
18 let nomorTelepon;
19 console.log(`No. Telepon:`, nomorTelepon);
20 console.log(`--- Tipe Data ---`);
21 console.log(`namaMahasiswa :`, typeof namaMahasiswa);
22 console.log(`nilaiUjian :`, typeof nilaiUjian);
23 console.log(`sudahLogin :`, typeof sudahLogin);
24 console.log(`fotoProfil :`, typeof fotoProfil);
25 console.log(`nomorTelepon :`, typeof nomorTelepon);
```


3. Simpan file, kemudian jalankan dari terminal dengan mengetik” *node 02-Struktur data.js*” di terminal



```
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\pr
aktikum-2> node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai Ujian : 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
```

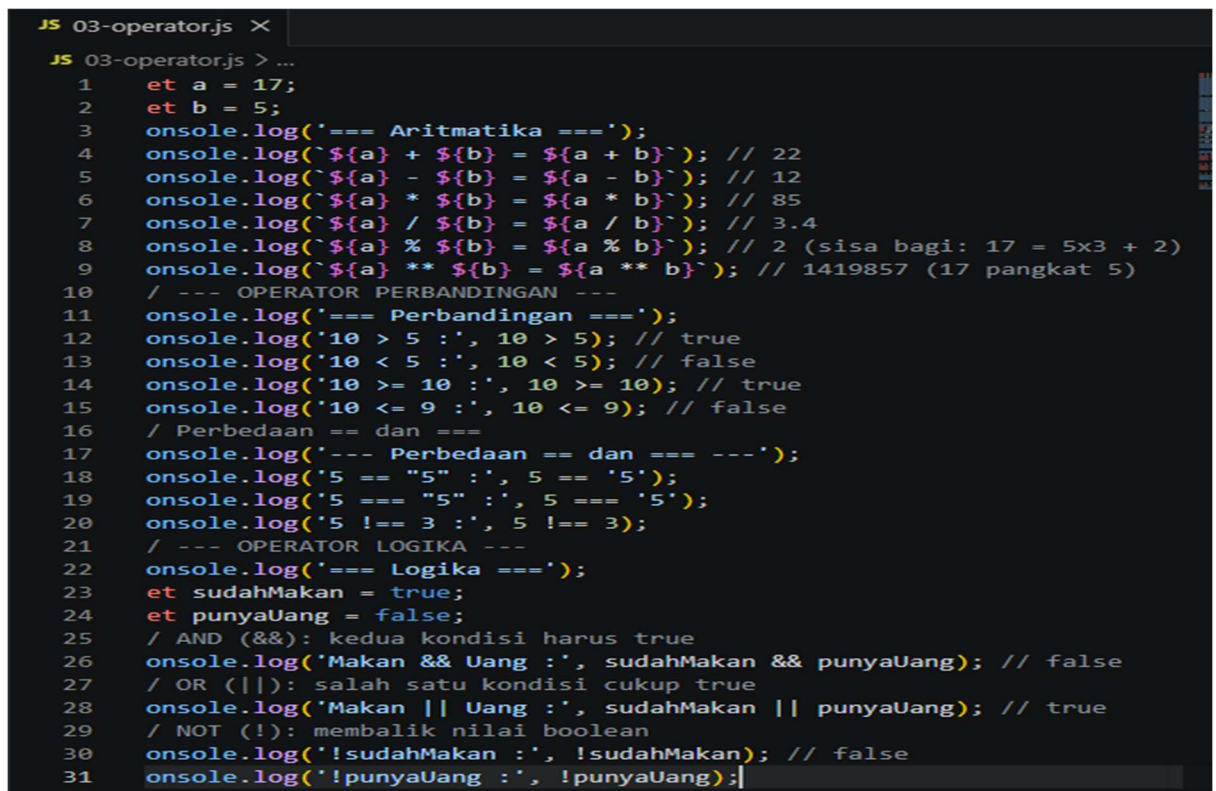
3.4 Praktik: Menggunakan Operator

1. Buat file baru bernama 03-operator.js di dalam folder praktikum-2/. dengan mengetik” *touch 03-operator.js*” di Git Bash.



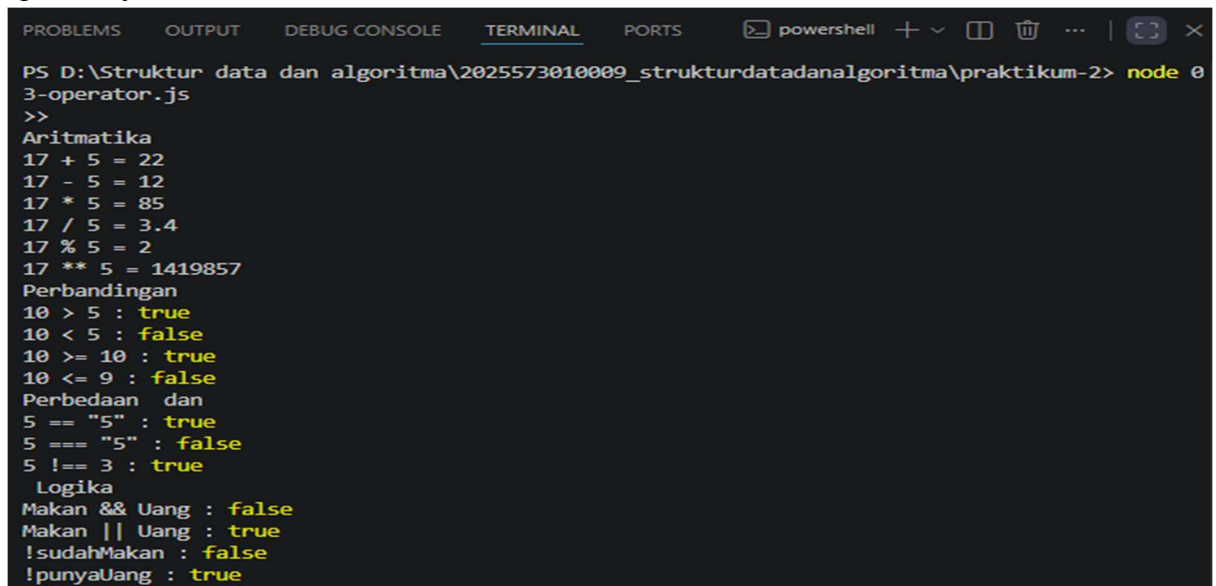
```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
$ touch 03-operator.js
```

2. Buka file 03-operator.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.



```
JS 03-operator.js X
JS 03-operator.js > ...
1  et a = 17;
2  et b = 5;
3  onsole.log('=== Aritmatika ===');
4  onsole.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); // 22
5  onsole.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); // 12
6  onsole.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); // 85
7  onsole.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); // 3.4
8  onsole.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); // 2 (sisa bagi: 17 = 5x3 + 2)
9  onsole.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat 5)
10 / --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
11 onsole.log('=== Perbandingan ===');
12 onsole.log('10 > 5 :', 10 > 5); // true
13 onsole.log('10 < 5 :', 10 < 5); // false
14 onsole.log('10 >= 10 :', 10 >= 10); // true
15 onsole.log('10 <= 9 :', 10 <= 9); // false
16 / Perbedaan == dan ===
17 onsole.log('--- Perbedaan == dan === ---');
18 onsole.log('5 == "5" :', 5 == '5');
19 onsole.log('5 === "5" :', 5 === '5');
20 onsole.log('5 !== 3 :', 5 !== 3);
21 / --- OPERATOR LOGIKA ---
22 onsole.log('=== Logika ===');
23 et sudahMakan = true;
24 et punyaUang = false;
25 / AND (&&): kedua kondisi harus true
26 onsole.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang); // false
27 / OR (||): salah satu kondisi cukup true
28 onsole.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang); // true
29 / NOT (!): membalik nilai boolean
30 onsole.log('!sudahMakan :', !sudahMakan); // false
31 onsole.log('!punyaUang :', !punyaUang);
```

3. Simpan file, kemudian jalankan dari terminal dengan mengetik “*node 03-operator.js*” di terminal

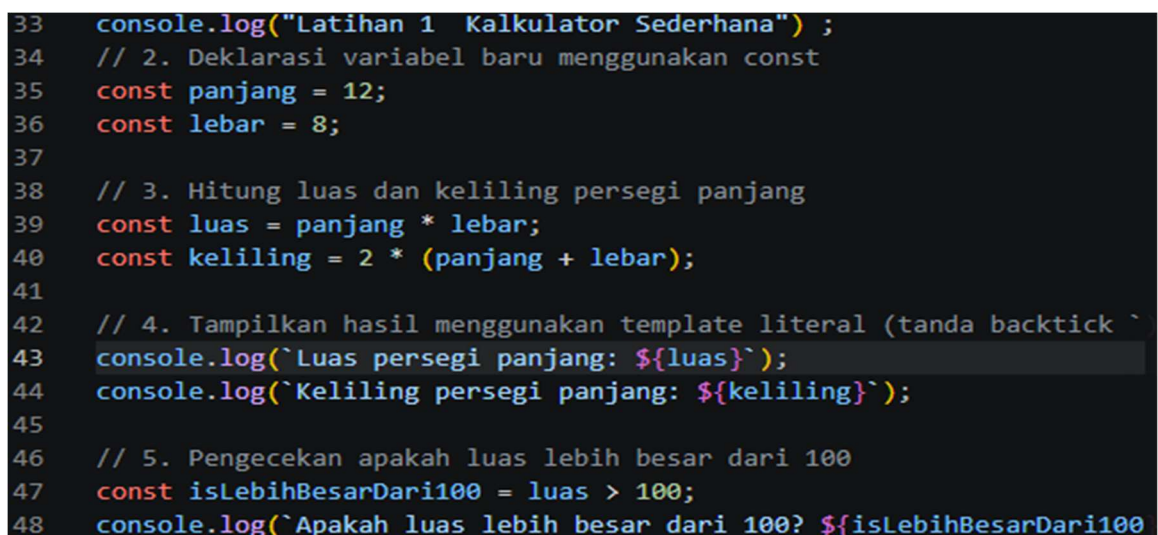


```
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node 03-operator.js
>>
Aritmatika
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
Perbandingan
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
Perbedaan dan
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
Logika
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
```

3.5 Implementasi Latihan Modul

Setelah menyelesaikan materi operator, langkah selanjutnya adalah mengerjakan latihan yang terdapat di dalam modul praktikum. Latihan ini bertujuan untuk menguji pemahaman terhadap materi operator logika yang telah dipelajari sebelumnya. Kode program latihan ditambahkan tepat di bawah baris kode program utama untuk melihat perbandingan hasil eksekusi secara langsung

1. Penulisan kode Latihan operator



```
33 console.log("Latihan 1 Kalkulator Sederhana") ;
34 // 2. Deklarasi variabel baru menggunakan const
35 const panjang = 12;
36 const lebar = 8;
37
38 // 3. Hitung luas dan keliling persegi panjang
39 const luas = panjang * lebar;
40 const keliling = 2 * (panjang + lebar);
41
42 // 4. Tampilkan hasil menggunakan template literal (tanda backtick `
43 console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
44 console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);
45
46 // 5. Pengecekan apakah luas lebih besar dari 100
47 const isLebihBesarDari100 = luas > 100;
48 console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100? ${isLebihBesarDari100}`);
```

2. Jalankan hasil output di Terminal

```
Latihan 1 Kalkulator Sederhana
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
Apakah luas lebih besar dari 100? false
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2>
```

3.6 Praktik: Menulis Kondisional

1. Buat file baru bernama 04-kondisional.js di dalam folder praktikum-2/ dengan mengetik *touch 04 kondisional.js* di Git Bash.

```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
$ touch 04-kondisional.js
```

2. Buka file 04-kondisional.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut .

```
04-kondisional.js X
04-kondisional.js > ...
1 let nilaiUjian = 78;
2 console.log('--- Konversi Grade ---');
3 console.log('Nilai:', nilaiUjian);
4 if (nilaiUjian >= 90) {
5   console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
6 } else if (nilaiUjian >= 80) {
7   console.log('Grade: B (Baik)');
8 } else if (nilaiUjian >= 70) {
9   console.log('Grade: C (Cukup)');
10 } else if (nilaiUjian >= 60) {
11   console.log('Grade: D (Kurang)');
12 } else {
13   console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
14 }
15 // --- SWITCH: Cek nama hari ---
16 let namaHari = 'Rabu';
17 console.log('\n--- Cek Jenis Hari ---');
18 switch (namaHari) {
19   case 'Senin':
20   case 'Selasa':
21   case 'Rabu':
22   case 'Kamis':
23   case 'Jumat':
24     console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
25     break;
26   case 'Sabtu':
27   case 'Minggu':
28     console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
29     break;
30   default:
31     console.log('Nama hari tidak dikenali.');
```

3. Simpan file, kemudian jalankan dari terminal dengan mengetik “*node 04-kondisional.js*” di terminal

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS
```

3.7 Implementasi Latihan Struktur Kondisional

Setelah memahami penggunaan operator logika, praktikum dilanjutkan dengan implementasi **Struktur Kondisional** sesuai dengan materi yang terdapat pada modul. Latihan ini bertujuan untuk mengatur alur program agar dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

1. Penulisan kode Latihan kondisional

```
console.log('latihan 2, menentukan musim');
// 3. Menentukan musim menggunakan if/else if
let musim;
if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
    musim = "Dingin";
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
    musim = "Semi";
} else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
    musim = "Panas";
} else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
    musim = "Gugur";
}

// Menampilkan hasil musim
console.log(`Bulan ${bulan} adalah musim ${musim}`);

// 4. Deklarasikan variabel boolean
const adaAwan = true;
const adaAngin = false;

// 5 & 6. Output menggunakan operator logika dan template literal
console.log(`Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaAwan}`);
```

2. Jalankan hasil ouput di Terminal

```
latihan 2, menentukan musim
Bulan 7 adalah musim Panas
Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> |
```


3.8 Praktik: Menulis Perulangan

1. Buat file baru bernama 05-perulangan.js di dalam folder praktikum-2/ dengan mengetik `touch 05-perulangan.js` di Git Bash.

```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
$ touch 04-perulangan.js
```

2. Buka file 05-perulangan.js di VS Code, lalu ketikkan kode berikut.

```
JS 05-perulangan.js x
JS 05-perulangan.js > ...
1 // FOR LOOP
2 // Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
3 console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
4 for (let i = 1; i <= 5; i++) {
5   console.log(`Iterasi ke-${i}`);
6 }
7 // WHILE LOOP
8 console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
9 let hitung = 5;
10 while (hitung > 0) {
11   console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
12   hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
13 }
14 console.log('Selesai!');
15 // --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
16 console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
17 for (let i = 1; i <= 20; i++) {
18   if (i % 2 === 0) { // jika i habis dibagi 2 (sisanya = 0), maka genap
19     process.stdout.write(i + ' '); // cetak di baris yang sama
20   }
21 }
22 console.log(''); // pindah baris
23 // --- BREAK dan CONTINUE ---
24 console.log('\n=== Break dan Continue ===');
25 for (let i = 1; i <= 10; i++) {
26   if (i === 4) {
27     console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
28     continue; // lewat angka 4, lanjut ke i=5
29   }
30   if (i === 8) {
31     console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
32     break; // hentikan loop di angka 8
33   }
34   console.log(`Angka: ${i}`);
35 }
```

3. Simpan file, kemudian jalankan dari terminal dengan mengetik `node 05-perulangan.js` di terminal

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

3.9 Implementasi Latihan Struktur Perulangan (Looping)

Setelah mengimplementasikan struktur kondisional, tahap praktikum selanjutnya adalah menerapkan Struktur Perulangan sesuai dengan materi yang terdapat pada modul. Latihan ini bertujuan untuk memahami cara menjalankan baris kode yang sama secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi tanpa harus menulis kode secara manual satu per satu.

1. Penulisan Kode latihan Perulangan

```
7 console.log('=== latihan 3 ===');
8
9 // Bagian A - Segitiga Bintang
10 console.log("Segitiga Bintang:");
11 for (let i = 1; i <= 5; i++) {
12     let bintang = "";
13     for (let j = 1; j <= i; j++) {
14         bintang += "*";
15     }
16     console.log(bintang);
17 }
18
19 // Bagian B - Deret Bilangan Prima 1-50
20 console.log("Bilangan Prima 1-50:");
21 for (let angka = 2; angka <= 50; angka++) {
22     let prima = true;
23
24     for (let cek = 2; cek < angka; cek++) {
25         if (angka % cek === 0) {
26             prima = false;
27             break;
28         }
29     }
30
31     if (prima) {
32         console.log(angka);
33     }
34 }
35 }
```

2. Jalankan hasil output di Terminal

```
=== latihan 3 ===
Segitiga Bintang:
*
**
***
****
*****
Bilangan Prima 1-50:
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2>
```

3.10 Pembuatan Direktori dan File Tugas via Terminal

Setelah menyelesaikan seluruh materi latihan (Variabel hingga Perulangan), dilakukan penataan tugas dengan membuat struktur folder dan file baru di dalam direktori praktikum 2. Proses ini dilakukan sepenuhnya menggunakan perintah pada terminal Git Bash.

Langkah-langkah Eksekusi:

1. Membuat Folder Baru (mkdir):

buat folder bernama tugas sebagai wadah utama untuk menyimpan file latihan mandiri.

```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ mkdir tugas
```

2. Membuat File di Dalam Folder (touch):

Selanjutnya, penulis membuat dua file JavaScript baru sekaligus di dalam folder tugas menggunakan perintah touch. File tersebut diberi nama tugas-1.js tugas/tugas-2.js

```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

3.11 Verifikasi Struktur Direktori melalui File Explorer

Setelah folder tugas dan file tugas1.js serta tugas2.js berhasil dibuat melalui terminal Git Bash, langkah selanjutnya adalah memastikan keberadaan file tersebut secara visual melalui sistem antarmuka grafis (GUI) atau File Explorer.

1. Pengecekan Lokasi File

buka direktori kerja pada folder praktikum 2 untuk memastikan bahwa folder tugas telah terbuat di lokasi yang benar

2. Tampilan Isi Folder

Di dalam folder tugas, dapat dilihat bahwa kedua file JavaScript yang dibuat melalui perintah touch sebelumnya sudah tersedia dan siap untuk digunakan dalam pengerjaan tugas mandiri.

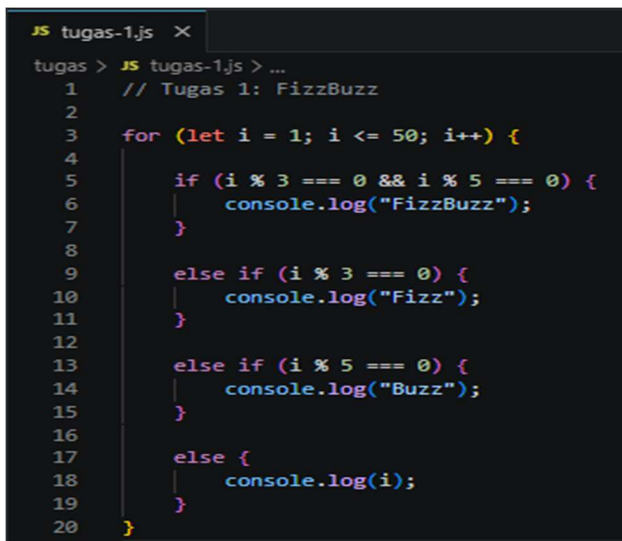
This PC > DATA (D:) > Struktur data dan algoritma > 2025573010009_strukturdatadanalgoritma > praktikum-2 > tugas				
^	Name	Date modified	Type	Size
	 tugas-1	02/04/2026 12:19	JavaScript Source ...	0 KB
	 tugas-2	02/04/2026 12:19	JavaScript Source ...	0 KB

3.12 Implementasi Tugas 1: Logika FizzBuzz

Setelah menyiapkan struktur folder dan file, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan Tugas 1: FizzBuzz. Tugas ini bertujuan untuk menguji pemahaman mengenai perulangan (*for loop*) yang dikombinasikan dengan struktur kondisional (*if-else*) dan operator logika.

1. Penulisan Kode Program

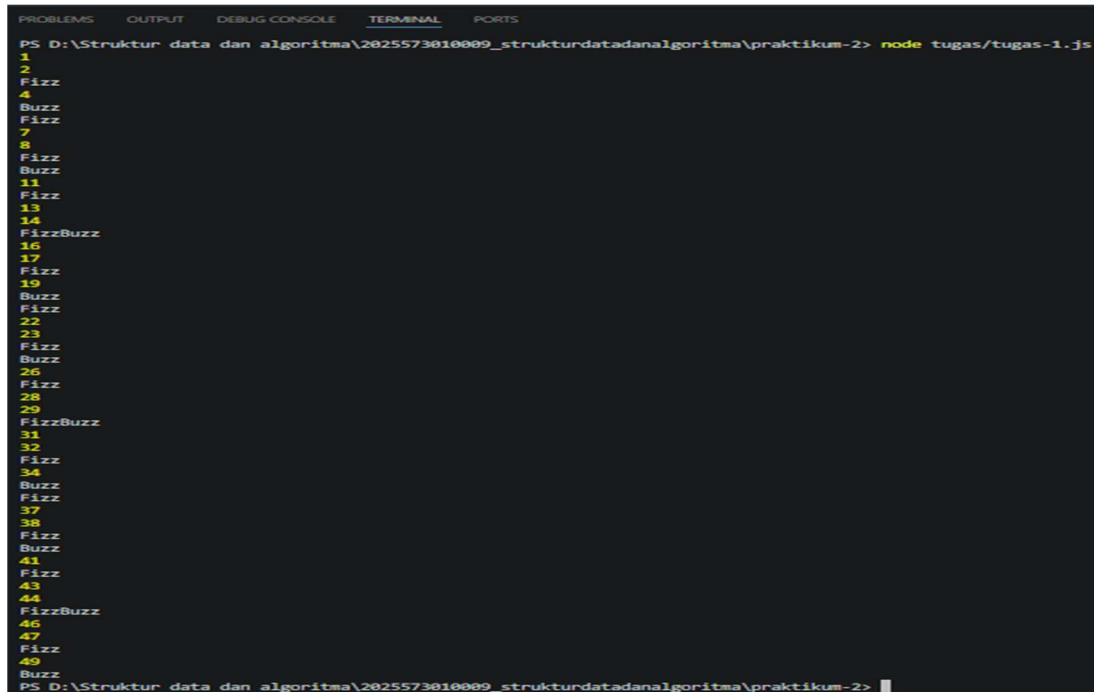
Buka file tugas-1.js yang berada di dalam folder tugas menggunakan editor VS Code. Kode program ditulis untuk mencetak angka 1 hingga 50 dengan kondisi khusus menggunakan operator modulo (%).



```
JS tugas-1.js X
tugas > JS tugas-1.js > ...
1 // Tugas 1: FizzBuzz
2
3 for (let i = 1; i <= 50; i++) {
4
5     if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
6         console.log("FizzBuzz");
7     }
8
9     else if (i % 3 === 0) {
10        console.log("Fizz");
11    }
12
13    else if (i % 5 === 0) {
14        console.log("Buzz");
15    }
16
17    else {
18        console.log(i);
19    }
20 }
```


2. Eksekusi dan Verifikasi Output

File dijalankan melalui terminal VS Code dengan perintah `node tugas/tugas-1.js`. Terminal akan menampilkan deretan angka, di mana angka kelipatan 3 digantikan dengan "Fizz", kelipatan 5 dengan "Buzz", dan kelipatan keduanya dengan "FizzBuzz".



```
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node tugas/tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2>
```

3.13 Implementasi Tugas 2: Kalkulator BMI

Tugas kedua adalah membuat program penghitung indeks massa tubuh (BMI) untuk menentukan kategori kesehatan berdasarkan berat dan tinggi badan.

1. Penulisan Kode Program

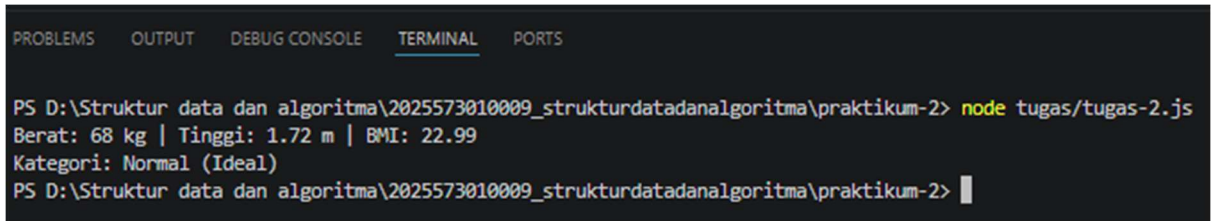
Isi file `tugas-2.js` dengan kode JavaScript yang menggunakan variabel `const`. Program ini menghitung nilai BMI dengan membagi berat badan (68 kg) dengan kuadrat tinggi badan (1.72 m), lalu menggunakan metode `.toFixed(2)` untuk memastikan hasil desimal yang rapi.



```
JS tugas-2.js X
tugas > JS tugas-2.js > ...
1 // Tugas 2: Kalkulator BMI (Body Mass Index)
2 const beratBadan = 68;
3 const tinggiBadan = 1.72;
4
5 const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);
6
7 console.log("Berat: " + beratBadan + " kg | Tinggi: " + tinggiBadan + " m | BMI: " + bmi.toFixed(2));
8
9 if (bmi < 18.5) {
10   console.log("Kategori: Kurus (Underweight)");
11 } else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
12   console.log("Kategori: Normal (Ideal)");
13 } else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
14   console.log("Kategori: Kelebihan Berat Badan (Overweight)");
15 } else {
16   console.log("Kategori: Obesitas (Obese)");
17 }
18
19 }
```

Eksekusi dan Verifikasi Output

Program dijalankan melalui terminal dengan perintah `node tugas/tugas-2.js`. Hasil eksekusi menunjukkan nilai BMI sebesar **22.99** dengan keterangan kategori **Normal (Ideal)**. Hasil ini membuktikan bahwa rumus dan logika kondisional yang diterapkan sudah berjalan dengan benar.



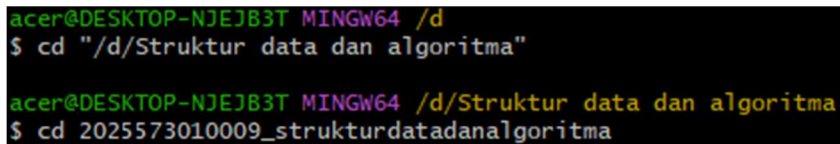
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node tugas/tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99
Kategori: Normal (Ideal)
PS D:\Struktur data dan algoritma\2025573010009_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> |
```

3.14 Langkah-Langkah Submit Tugas ke GitHub

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengunggah folder praktikum-2 ke repositori GitHub sesuai dengan instruksi modul:

1. Berpindah ke Direktori Tugas (CD)

Melakukan perpindahan direktori agar terminal berada di dalam folder repositori lokal.



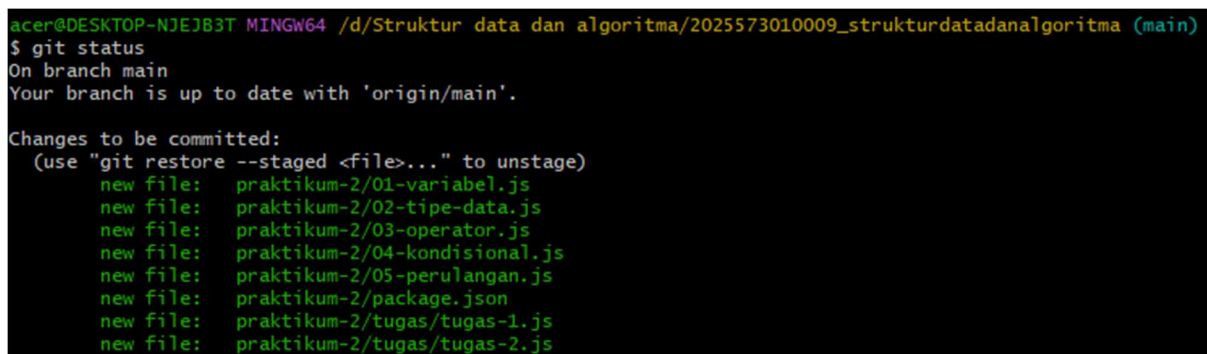
```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d
$ cd "/d/Struktur data dan algoritma"

acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma
$ cd 2025573010009_strukturdatadanalgoritma
```

2. Pengecekan Status Awal

Menjalankan perintah untuk melihat daftar file yang baru dibuat atau diubah

Dengan mengetik “*git status*” di Git Bash



```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   praktikum-2/01-variabel.js
    new file:   praktikum-2/02-tipe-data.js
    new file:   praktikum-2/03-operator.js
    new file:   praktikum-2/04-kondisional.js
    new file:   praktikum-2/05-perulangan.js
    new file:   praktikum-2/package.json
    new file:   praktikum-2/tugas/tugas-1.js
    new file:   praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

3. Menambahkan File ke Staging Area (Git Add)

Mengumpulkan semua file praktikum ke dalam daftar tunggu kirim.

```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git add praktikum-2/
```

4. Konfigurasi Identitas Penulis

Mengatur email dan nama pengguna agar proses commit dapat diterima oleh sistem Git.

```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git config --global user.email "dewialmas71@gmail.com"

acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git config --global user.name "Dewi Almas"
```

5. Menyimpan Perubahan (Git Commit)

Membungkus perubahan dengan pesan keterangan praktikum.

```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git commit -m "praktikum-2:Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
[main 49ac429] praktikum-2:Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan
8 files changed, 276 insertions(+)
create mode 100644 praktikum-2/01-variabel.js
create mode 100644 praktikum-2/02-tipe-data.js
create mode 100644 praktikum-2/03-operator.js
create mode 100644 praktikum-2/04-kondisional.js
create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
create mode 100644 praktikum-2/package.json
create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-1.js
create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

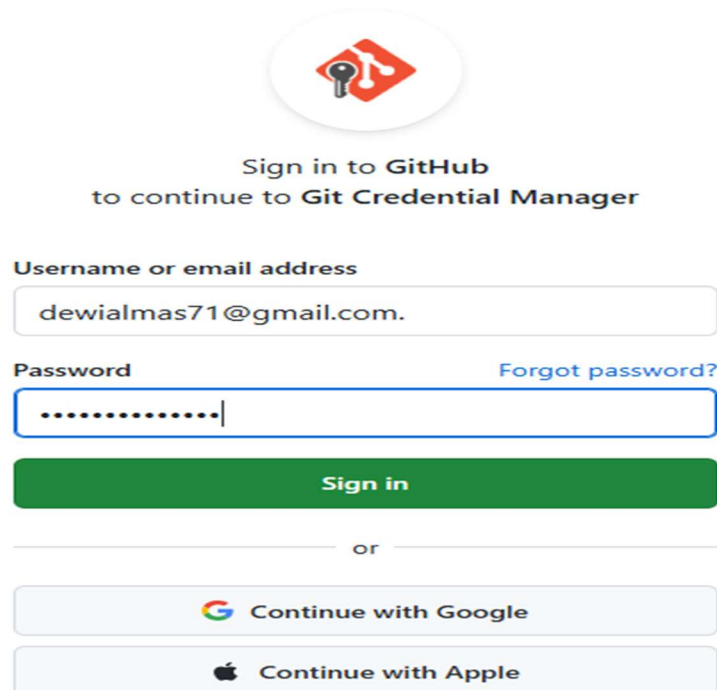
6. Mengunggah ke GitHub (Git Push)

Mengirimkan hasil kerja ke server GitHub agar bisa diakses oleh dosen.

```
acer@DESKTOP-NJEJB3T MINGW64 /d/Struktur data dan algoritma/2025573010009_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.06 KiB | 462.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/dewialmas/2025573010009_strukturdatadanalgoritma.git
067e40b..49ac429 main -> main
```

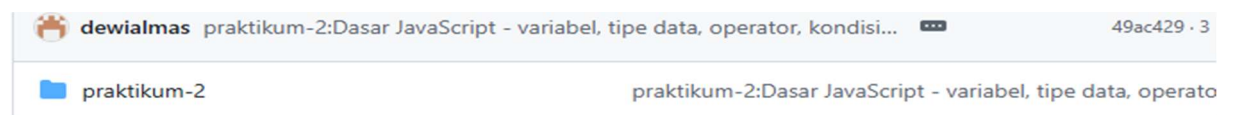
7. Otentikasi Otomatis via Browser

Setelah perintah git push dijalankan, sistem secara otomatis akan membuka jendela browser (pop-up) untuk proses otentikasi. silahkan melakukan login menggunakan akun Google yang terhubung dengan GitHub. Proses ini berjalan cepat dan berfungsi untuk memastikan keamanan akses ke repositori.



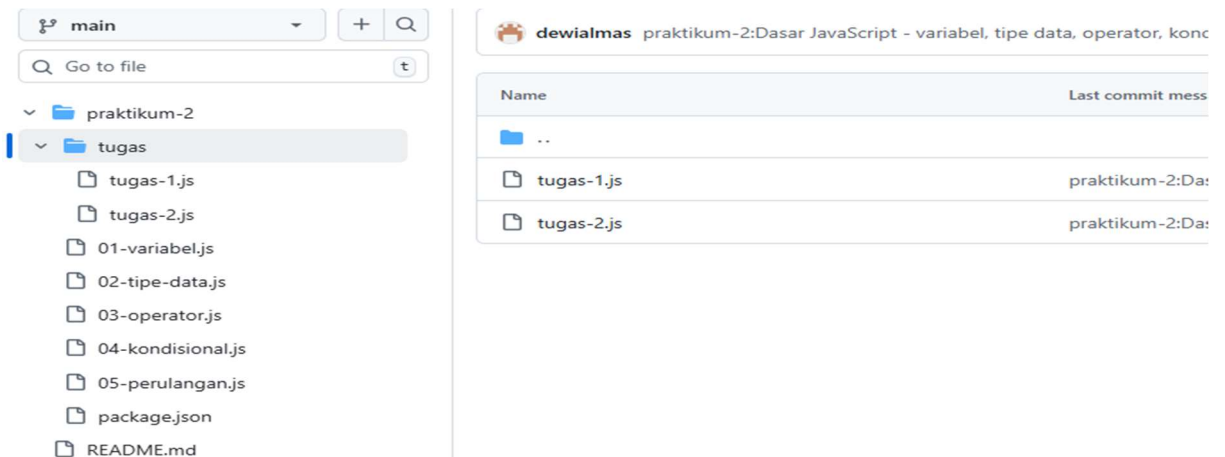
8. Verifikasi Hasil Unggahan di GitHub

Setelah muncul keterangan *"main -> main"* di Git Bash (seperti pada gambar di atas), segera membuka dashboard GitHub melalui browser. Folder praktikum-2 sudah otomatis muncul di halaman utama repositori beserta pesan commit yang sesuai.



9. Pemeriksaan Akhir Folder dan File

Untuk memastikan seluruh file di dalam folder praktikum-2, termasuk file tugas mandiri (tugas-1.js dan tugas-2.js), telah terunggah dengan sempurna. Hal ini menandakan bahwa proses sinkronisasi dari repositori lokal ke repositori publik telah berhasil dilakukan secara menyeluruh.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Hasil Praktikum

Hasil dari praktikum ini adalah sebuah repositori GitHub yang telah terupdate dengan folder baru bernama praktikum-2. Di dalam folder tersebut terdapat file-file JavaScript yang berisi implementasi dasar pemrograman, yaitu:

1. **Variabel dan Tipe Data:** Penggunaan let dan const untuk menyimpan data string, number, dan boolean.
2. **Operator:** Implementasi perhitungan aritmatika dan logika perbandingan.
3. **Kondisional:** Penggunaan struktur if, else if, dan else untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.
4. **Perulangan:** Penggunaan for atau while untuk menjalankan perintah secara berulang demi efisiensi kode.
5. **Tugas Mandiri:** Solusi dari studi kasus yang diberikan di dalam modul praktikum.

Seluruh file ini telah berhasil diunggah (push) ke GitHub pribadi dan dapat diakses melalui URL repositori masing-masing mahasiswa.

4.2 Analisis Praktikum

Berdasarkan pengerjaan kode dan proses unggah data, berikut adalah hasil analisisnya:

1. **Analisis Logika Pemrograman:** Penggunaan **Kondisional** memungkinkan program untuk memiliki alur yang dinamis (misalnya menentukan nilai huruf berdasarkan angka). Sementara itu, **Perulangan** terbukti sangat efektif untuk menangani data berjumlah banyak tanpa harus menulis kode yang berulang (redundant). Penggunaan tipe data yang tepat sangat penting agar operator (seperti penjumlahan) tidak menghasilkan output yang salah (seperti penggabungan teks).
2. **Analisis Pengelolaan Repositori (Git):** Proses pengiriman tugas melalui Git Bash memerlukan ketelitian dalam urutan perintah. Perintah git add berfungsi untuk menandai file, git commit untuk memberi label progres, dan git push untuk sinkronisasi ke server. Kendala yang sempat muncul pada konfigurasi user.email dan user.name menunjukkan bahwa Git sangat mementingkan identitas penulis demi keamanan dan pelacakan riwayat perubahan kode (version control).
3. **Analisis Otentikasi:** Proses otentikasi otomatis melalui browser saat melakukan git push memudahkan pengguna dalam menghubungkan akun lokal dengan akun GitHub tanpa harus menginput token secara manual setiap saat, asalkan akun Google sudah terhubung dengan layanan GitHub.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar bahasa pemrograman JavaScript. Selain itu, keberhasilan pengunggahan folder praktikum-2 ke GitHub menunjukkan bahwa penulis telah mampu mengoperasikan perintah dasar Git Bash seperti add, commit, dan push dengan benar.

5.2 Saran

Penulis menyarankan agar pemeriksaan status file melalui git status dilakukan sesering mungkin untuk menghindari kesalahan pengunggahan file yang tidak diperlukan ke repositori public.

*"Demikian laporan praktikum ini **saya** susun dengan sebenar-benarnya sebagai bukti penyelesaian tugas mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Semoga hasil praktikum ini bermanfaat untuk perkembangan koding **saya** ke depannya."*